Ejercicios de alto nivel

Biología · 2º ESO

Problemas para ir un paso más allá de los ejercicios del libro. Intenta cada uno antes de mirar las soluciones: lo importante es el razonamiento, no solo el resultado.

1 Ecosistemas

Clasifica en factores bióticos o abióticos: temperatura, hongos del suelo, salinidad, conejos, luz, pH del agua, bacterias, humedad, encinas. ¿Cómo influye la luz en la distribución de las algas en el mar?

2 Relaciones entre especies

Identifica el tipo de relación entre especies y si beneficia (+), perjudica (−) o es indiferente (0) a cada una: alga y hongo en un liquen; pulga y perro; rémora y tiburón; lobo y ciervo; pinos y encinas por la luz.

3 Redes tróficas

En un ecosistema de pradera: la hierba es comida por conejos y saltamontes; los saltamontes, por lagartijas; los conejos, por zorros y águilas; las lagartijas, por águilas.

a) Dibuja la red trófica.

b) ¿Qué pasaría a corto plazo si una enfermedad acabara con los conejos?

4 Flujo de energía

Los productores de un ecosistema fijan 10 000 kJ de energía. Si cada nivel solo pasa el 10 % de su energía al siguiente:

a) Dibuja la pirámide de energía con cuatro niveles.

b) ¿Por qué las cadenas tróficas rara vez tienen más de cuatro o cinco eslabones?

5 Ciclos de la materia

Explica el ciclo del carbono: ¿qué procesos retiran CO_2 de la atmósfera y cuáles lo devuelven? ¿Por qué la quema de combustibles fósiles altera el ciclo?

6 Adaptaciones

Explica una adaptación de cada ser vivo a su medio: cactus, oso polar, camello, pez de las profundidades marinas.

7 Dinámica de poblaciones

En un ecosistema, las poblaciones de linces y conejos suben y bajan de forma cíclica, con el máximo de linces un poco después del de conejos. Explica por qué.

8 Impacto humano

La cotorra argentina es hoy muy abundante en los parques de Madrid. ¿Qué es una especie invasora? Explica dos problemas que causan y una medida para evitarlas.